



第三章 晶格振动

3.1 一维原子链的振动

3.2 三维晶格振动

3.3 简正坐标 声子



凝聚态物理中的元激发：

电子、光子、声子、磁振子、极化子、激子

	Name	Field
	Electron	
	Photon	Electromagnetic wave
	Phonon	Elastic wave
	Plasmon	Collective electron wave
	Magnon	Magnetization wave
	Polaron	Electron + elastic deformation
	Exciton	Polarization wave



一般地，晶体中的原子处在不停歇的运动中：

温度较低时，热运动较弱——在平衡位置附近微振动；

温度较高时，热运动较强——少数原子脱离格点，热缺陷；

温度很高时，热运动很强——整个晶体瓦解，熔解。

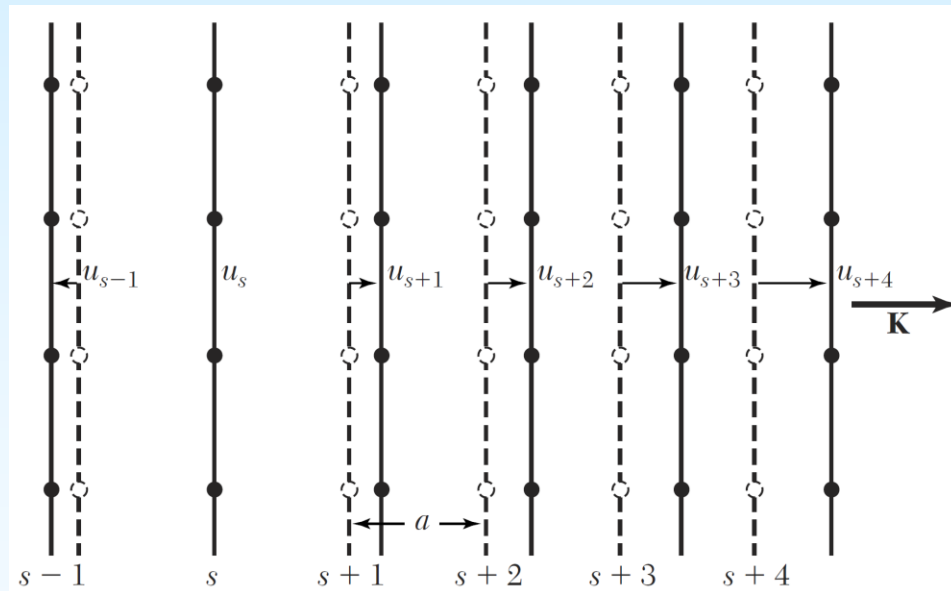
晶格振动直接影响晶体的许多性质，如比热，热膨胀，热传导，电阻等等。



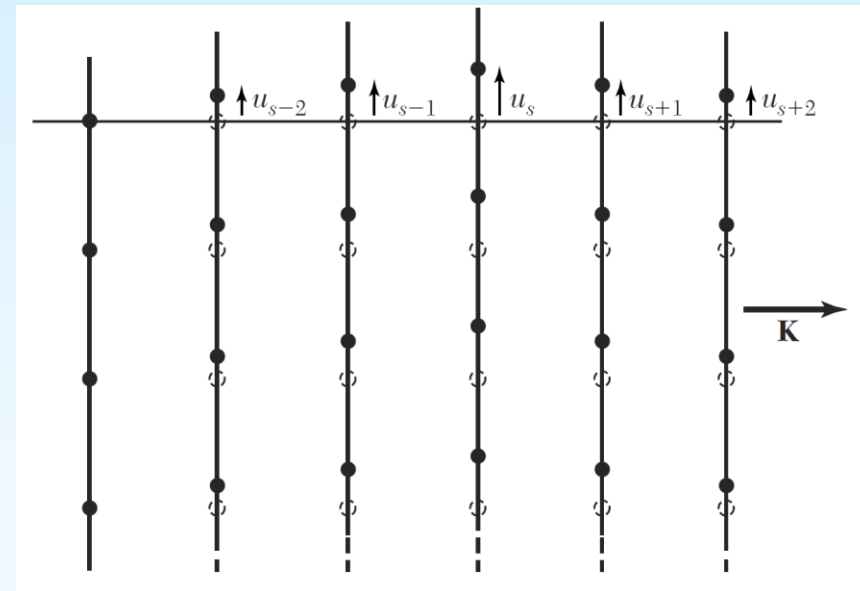
固体中的弹性波

晶体中沿特殊方向的振动可视为一维振动

平行于波矢 K



垂直于波矢 K



u_s 是平面偏离平衡位置的位移, 纵波、横波的振动模式。

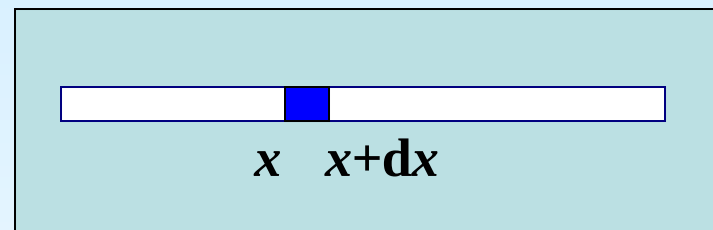


3.1 一维原子链的振动

一. 弹性波

振动在连续介质中的传播为弹性波.

弹性波在棒状样品中的传播(纵波):



用 $u(x)$ 表示 x 点处的弹性位移,

(两套坐标系, 无振动时静止的 x ;
振动时 u , u 与 x 对应同一物质质点)

应变: $e = \frac{du}{dx}$, 每单位长度的位移;

应力: S 单位面积上所受的力.

胡克定律: $S = Ye$. 其中, Y --杨氏模量



胡克定律： $S = Ye$. 其中， Y --杨氏模量

dx 段运动方程：

$$(\rho A dx) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = [S(x + dx) - S(x)]A$$

因为 $S(x + dx) - S(x) = \frac{\partial S}{\partial x} dx$

及 $\frac{\partial S}{\partial x} = Y \frac{\partial e}{\partial x} = Y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\rho}{Y} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0 \quad \text{——一维波动方程}$$



试探解: $u = Ae^{i(qx - \omega t)}$

$\left(q = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$ —— 波矢 ω —— 振动频率

色散关系: $\omega = v_s q$ $v_s = \sqrt{Y/\rho}$ —— 波速

无限长, q 可取任意值

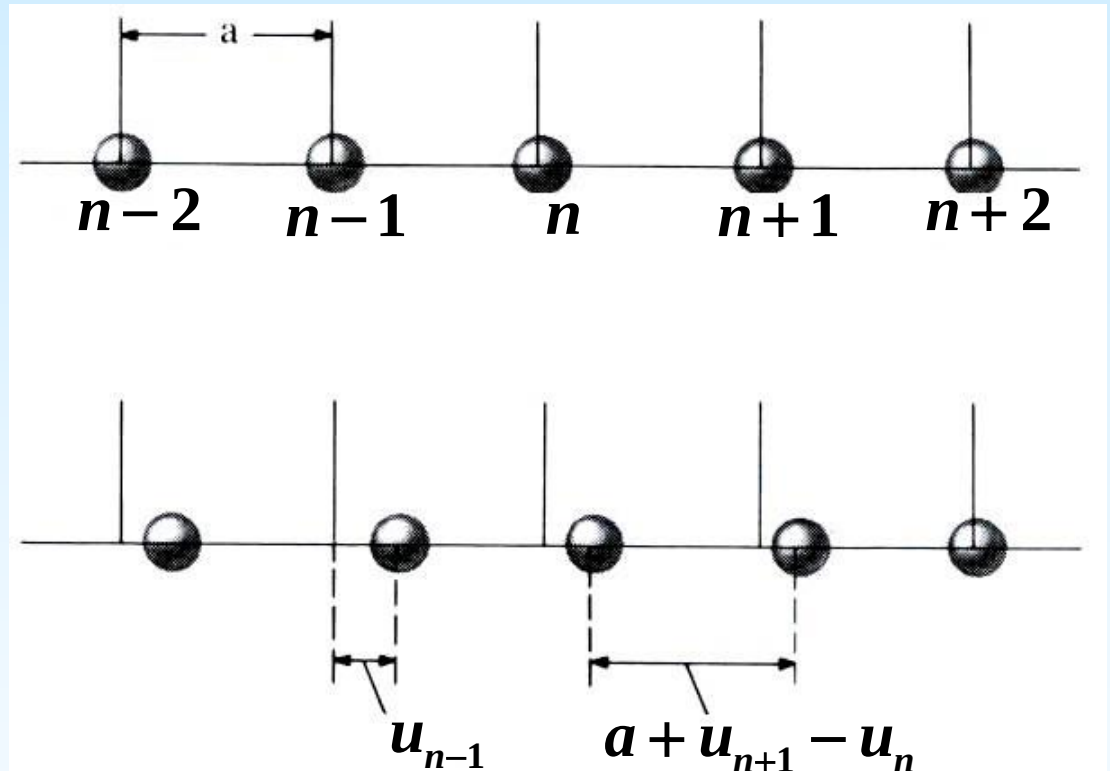
有限长 L , q 只取分立值: $q = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{n\pi}{L}$ $L = \frac{n\lambda}{2}$ 驻波, 半波长倍数

然而, 固体由分立原子构成, 这种不连续性在晶格振动的讨论中必须考虑。当波长非常长时, 方可不考虑原子的性质而把固体当作连续介质, 其间振动的传播为弹性波。



二. 一维单原子链的振动

考虑由 N 个相同的原子组成的一维晶格，相邻原子间的平衡距离为 a ，第 n 个原子偏离平衡位置的位移用 u_n 表示。





两相邻原子,平衡位置时相互作用势为: $\varphi(a)$

第 n 个原子和第 $n+1$ 个原子间的相对位移: $\delta = u_{n+1} - u_n$

此时相互作用势变为:

$$\varphi(a + \delta)$$

将 $\varphi(a + \delta)$ 在平衡位置附近作泰勒级数展开:

$$\varphi(a + \delta) = \varphi(a) + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)_a \delta + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right)_a \delta^2 + \dots$$

第一项为所有原子均处于平衡位置上时的相互作用能, 为极小值。

第二项为原子间的作用线性项, 平衡时为零。



1. 简谐近似下的运动方程

当 δ 很小，振动很弱，势能展开式保留到 δ^2 项

$$\varphi(\mathbf{a} + \delta) = \varphi(\mathbf{a}) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \mathbf{x}^2} \right)_a \delta^2$$

两原子间的恢复力：

$$\mathbf{f} = -\frac{\partial \varphi}{\partial \delta} = -\left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \mathbf{x}^2} \right)_a \delta$$

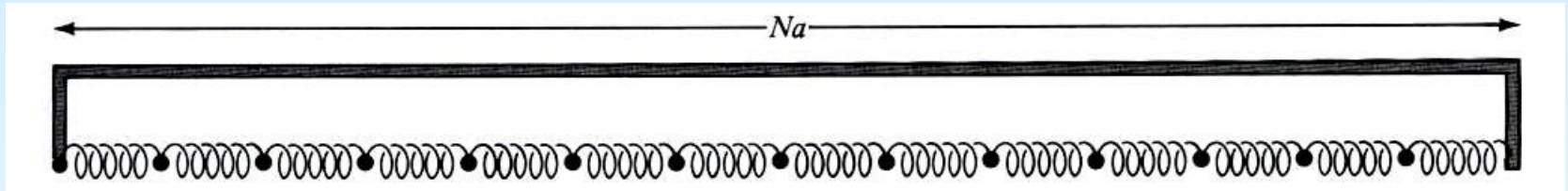
$$\beta = \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \mathbf{x}^2} \right)_a \quad \text{——恢复力常数}$$

$$\mathbf{f} = -\beta \delta = -\beta(u_{n+1} - u_n)$$



3.1 一维原子链的振动

在简谐近似下，原子的相互作用象一个弹簧振子. 一维原子链是一个耦合谐振子，各原子的振动相互关联传播，形成波，称之为格波.



只考虑最近邻原子的相互作用，第 n 个原子受到的总作用力：

$$\beta(u_{n+1} - u_n) - \beta(u_n - u_{n-1}) = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$$

第 n 个原子的运动方程为：

$$M \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$$



2. 格波(lattice wave)

$$M \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$$

对每一个原子，都有一个类似的运动方程，方程数和原子数相等。

方程解：

$$u(na, t) = Ae^{i(qna - \omega t)}$$

$$u(na, t) = e^{iqna} u(0, t)$$

qna 表示第个 n 原子振动的位相因子，如果第 n 个和第 n' 个原子的位相因子之差：

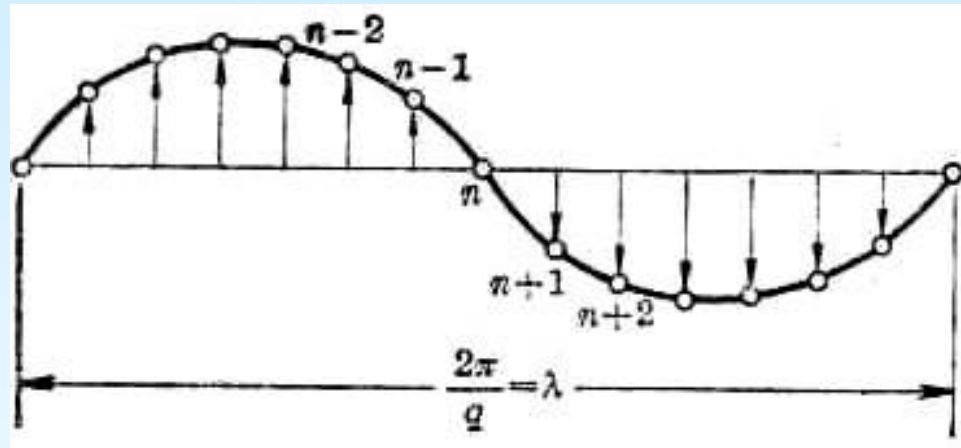
$$qn'a - qna = s \cdot 2\pi \quad s \text{ —— 整数}$$

$$u_{n'} = Ae^{i(qn'a - \omega t)} = Ae^{i(qna - \omega t)} = u_n$$



3.1 一维原子链的振动

当第 n' 个和第 n 个原子的距离 $n'a - na$ 为 $2\pi/q$ 的整数倍时，原子因振动而产生的位移相同。



——晶格中各个原子的振动相互间存在固定的位相关系，
即晶格中存在频率为 ω 的平面波(格波)，波长 $\lambda = 2\pi/q$ ， $\bar{q}$
沿传播方向——波矢。



格波的传播速度，相速度 $v_p = \frac{\omega}{q}$

3. 色散关系

将 $u(na, t) = Ae^{i(qna - \omega t)}$ 代入运动方程, 得

$$-M\omega^2 e^{iqna} = \beta \left[e^{iq(n+1)a} + e^{iq(n-1)a} - 2e^{iqna} \right]$$

$$M\omega^2 = 2\beta(1 - \cos qa)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2\beta(1 - \cos qa)}{M}} = 2\sqrt{\left(\frac{\beta}{M}\right)} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

是为一维单原子链振动中格波的色散关系。

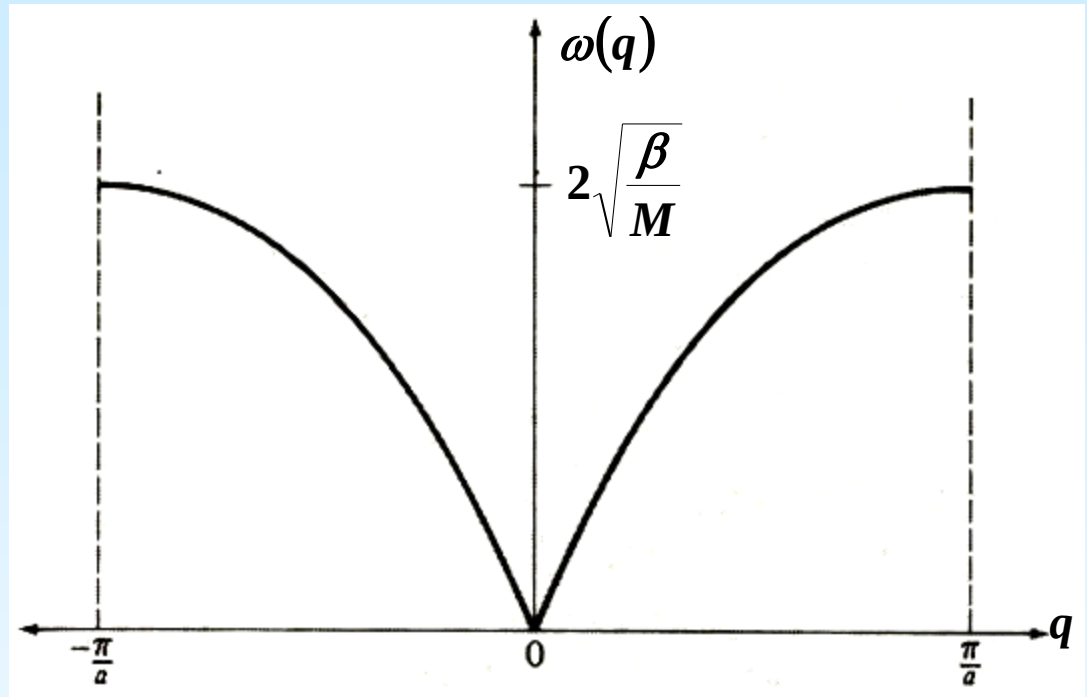


3.1 一维原子链的振动

◆ 当 $q \rightarrow 0$, λ 很长,
长波长近似,

$$\sin \frac{qa}{2} \approx \frac{qa}{2}$$

$$\omega = 2 \left(\frac{\beta}{M} \right)^{\frac{1}{2}} \frac{qa}{2}$$



ω 与 q 为线性关系, 与连续介质弹性波的色散关系一致. 即波长很长时, 原子的离散效应可忽略. 声学支(acoustic branch).

◆ 随 q 增加, $\omega-q$ 偏离线性关系。



3.1 一维原子链的振动

◆ 当 $q = \pm \frac{\pi}{a}$, ω 有最大值, 驻波

$$u(na, t) = Ae^{i(qna - \omega t)}$$

$$\omega_{\max} = 2\sqrt{\left(\frac{\beta}{M}\right)}$$

$$u_s = u \exp(\pm is\pi) = u (-1)^s$$

4. 第一布里渊区

ω 为 q 的周期函数, $\omega\left(q + n\frac{2\pi}{a}\right) = \omega(q)$

n —— 整数, 周期为 $\frac{2\pi}{a}$ —— 倒格子基矢

$n\frac{2\pi}{a} = G_h$ —— 倒格矢

$$\omega(q + G_h) = \omega(q)$$

$$u(q + G_h) = u(q)$$



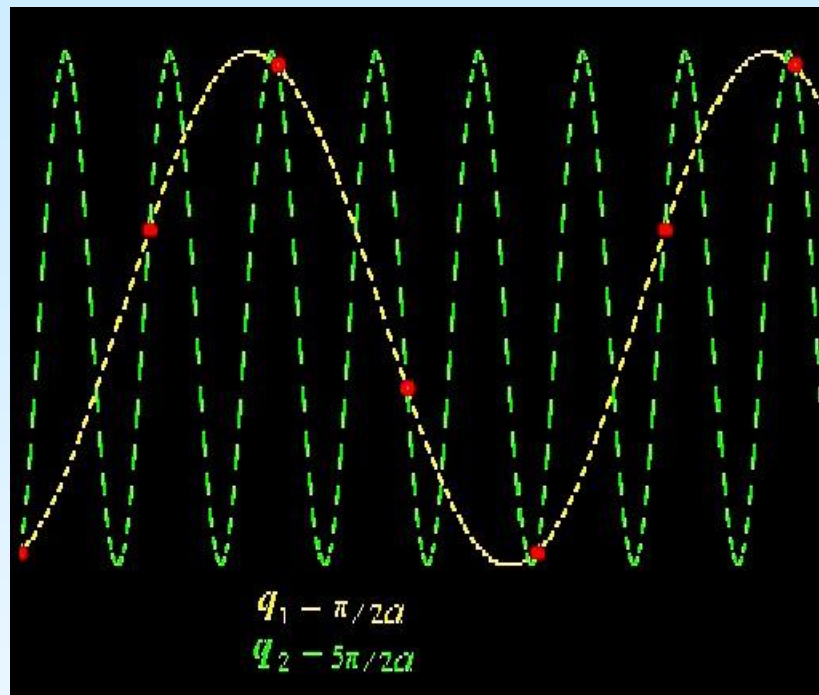
3.1 一维原子链的振动

波矢 q 和 $q+G_h$ 对应的晶格位移状态完全相同.

$$\text{如 } q = \frac{\pi}{2a}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{q} = 4a;$$

$$q' = q + \frac{2\pi}{a} = \frac{5\pi}{2a},$$

$$\lambda' = \frac{2\pi}{q'} = \frac{4}{5}a$$



两个波形不相同, 但格点上原子的振动情况是相同的, 同一晶格振动模式可以用两种不同的波矢来描述。波矢 q 和 q' 相差 $2\pi/a$ 整数倍时, 描述格点上原子的位移是等价的。



—与一定振动模式的格波相联系的波长并不是唯一的，存在许多等价的 q ，彼此相差倒格矢 $n \cdot 2\pi/a = G_h$ 长度。

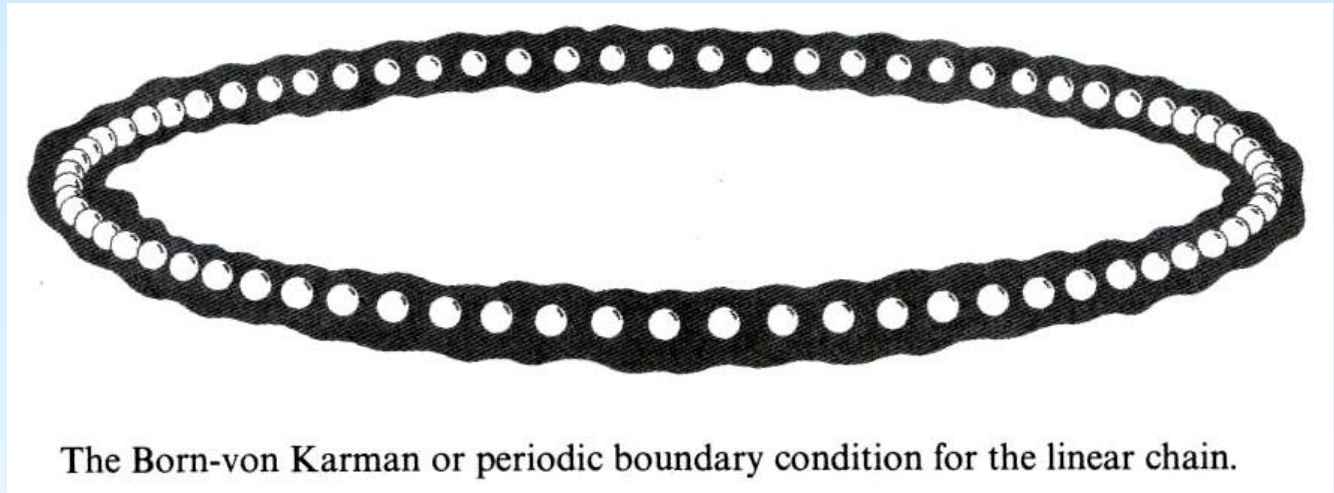
因此,在一个倒格子基矢长度 $2\pi/a$ 范围内， q 取值可以完全描述所有的格波状态。

约定 q 取值：在倒格子空间中选以原点为对称中心的一个周期区域： $-\pi/a < q \leq \pi/a$ ——此即**第一布里渊区**。



5. 周期性边界条件

玻恩-卡曼
边界条件



$$u(a) = u(Na + a) \quad u(na) = u(Na + na)$$

$$Ae^{i(qna - \omega t)} = Ae^{i(q(N+n)a - \omega t)} \quad \longrightarrow$$

$$e^{iqNa} = 1$$

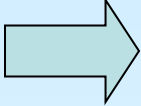
$$qNa = 2\pi l$$

$$q = \frac{l}{N} \frac{2\pi}{a}$$

l 为整数



第一布里渊区 $-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$

 $-\frac{N}{2} < l \leq \frac{N}{2}$

即 q 有 N 个独立的取值——晶格中的原胞数。

第一布里渊区内 q 值描述了晶格中所有振动模式，每个 q 对应着一个波长的格波。

一维原子链， N 个 q 点均匀分布

相邻点间隔： $\frac{2\pi}{Na} = \frac{2\pi}{L}$

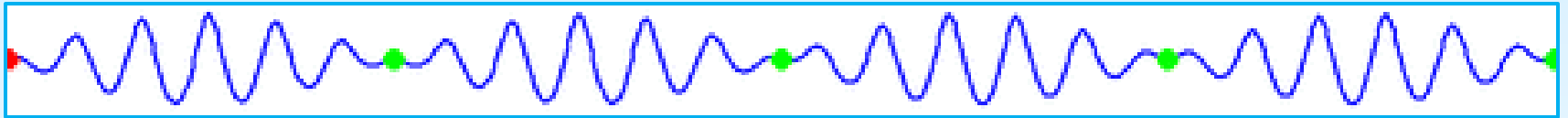


6. 相速度和群速度

相速度：具有确定频率 ω 和波矢 q 的一个**纯格波**的传播速度：

$$v_p = \frac{\omega}{q}$$

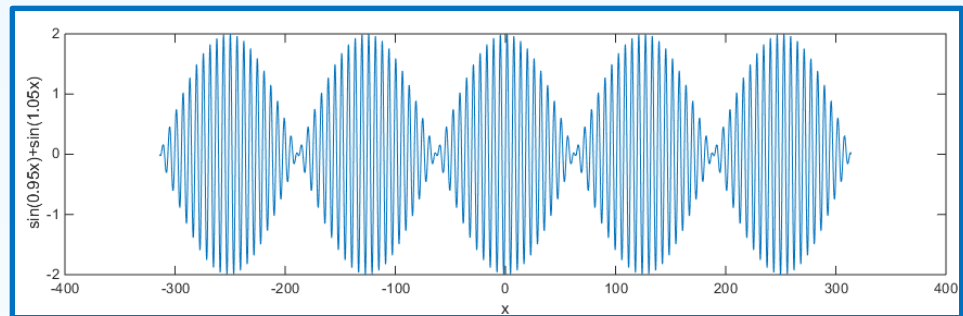
$$v_p = \frac{\lambda}{T}$$



实际晶体中原子的一般振动状态为所有格波特解的线性叠加，这些叠加而成的波动一般扩展为一定范围的**波包**——波脉冲。

群速度：描写平均频率为 ω 和平均波矢为 q 的**波脉冲**的速度：

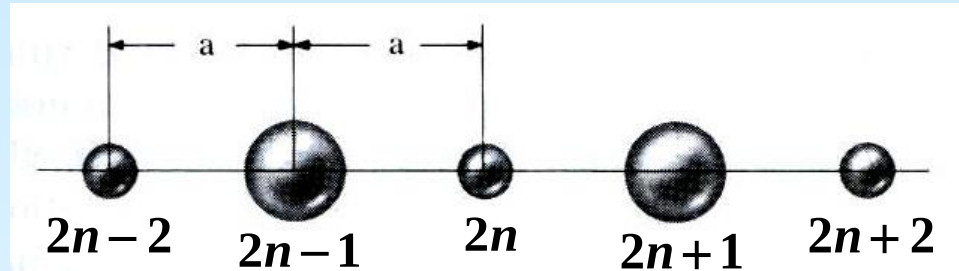
$$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial q}$$





三. 一维双原子链的振动

1. 运动方程



晶体有 N 个原胞，每个原胞有两种不同的原子，相邻同种原子距离为 $2a$ ，原子质量 $M > m$

质量为 m 的原子位于： $\cdots, 2n-2, 2n, 2n+2, \cdots$

质量为 M 的原子位于： $\cdots, 2n-1, 2n+1, 2n+3, \cdots$

各原子偏离平衡位置的位移相应为：

$$\mathbf{L}, u_{2n-2}, u_{2n}, u_{2n+2}, \mathbf{L} \quad \mathbf{L}, u_{2n-1}, u_{2n+1}, u_{2n+3}, \mathbf{L}$$



只考虑最近邻原子间的相互作用及简谐效应：

$$\begin{cases} m \frac{d^2 u_{2n}}{dt^2} = \beta(u_{2n+1} + u_{2n-1} - 2u_{2n}) \\ M \frac{d^2 u_{2n+1}}{dt^2} = \beta(u_{2n+2} + u_{2n} - 2u_{2n+1}) \end{cases}$$

β —原子间的恢复力常数.

$2N$ 个原子， $2N$ 个方程联立， 原子间相互关联运动， 形成波。



2. 色散关系

将
$$\begin{cases} u_{2n} = Ae^{i(2naq-\omega t)} \\ u_{2n+1} = Be^{i((2n+1)aq-\omega t)} \end{cases}$$
 代入运动方程，有

$$\begin{cases} -m\omega^2 A = \beta(e^{iqa} + e^{-iqa})B - 2\beta A \\ -M\omega^2 B = \beta(e^{iqa} + e^{-iqa})A - 2\beta B \end{cases} \quad \text{按A、B整理，有}$$

$$\begin{cases} (2\beta - m\omega^2)A - (2\beta \cos qa)B = 0 \\ (-2\beta \cos qa)A + (2\beta - M\omega^2)B = 0 \end{cases}$$



A、B有非零解的条件:

$$\begin{vmatrix} 2\beta - m\omega^2 & -2\beta \cos qa \\ -2\beta \cos qa & 2\beta - M\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$mM\omega^4 - 2\beta(m + M)\omega^2 + 4\beta^2 \sin^2 qa = 0$$

$$\begin{cases} \omega_-^2 = \frac{\beta}{mM} \left\{ (m + M) - [m^2 + M^2 + 2mM \cos(2qa)]^{\frac{1}{2}} \right\} \\ \omega_+^2 = \frac{\beta}{mM} \left\{ (m + M) + [m^2 + M^2 + 2mM \cos(2qa)]^{\frac{1}{2}} \right\} \end{cases}$$

ω 与 q 之间存在两种不同的色散关系, 即一维双原子链存在两种独立的格波。



3. 第一布里渊区

$\omega_{\pm}^2(q)$ 为 q 的周期函数，周期为 $2\pi/2a$

$$\omega_{\pm}^2\left(q + s\frac{\pi}{a}\right) = \omega_{\pm}^2(q)$$

倒格子基矢: $\frac{2\pi}{2a} = \frac{\pi}{a} \quad s\frac{\pi}{a} = G_h$

$$\omega_{\pm}^2(q + G_h) = \omega_{\pm}^2(q)$$

可以证明:

$$u_{2n}(q + G_h) = u_{2n}(q)$$

$$u_{2n+1}(q + G_h) = u_{2n+1}(q)$$



所以 q 和 $q + G_h$ 描述**同一振动模式**，可将 q 值限制在一个周期区域 π/a 内，即倒格子基矢长度。

选以原点为中心的对称区域： $-\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a}$ ——**第一布里渊区**

$2a$ ——**晶格常数**，

4. 光学波和声学波

(1) 极值 $-\pi < 2qa \leq \pi$

➤**短波极限** $q \rightarrow \pm \frac{\pi}{2a}$

$$(\omega_-)_{\max} = \left(\frac{\beta}{mM} \right)^{\frac{1}{2}} \{ (m + M) - (M - m) \}^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2\beta}{M} \right)^{\frac{1}{2}}$$



3.1 一维原子链的振动

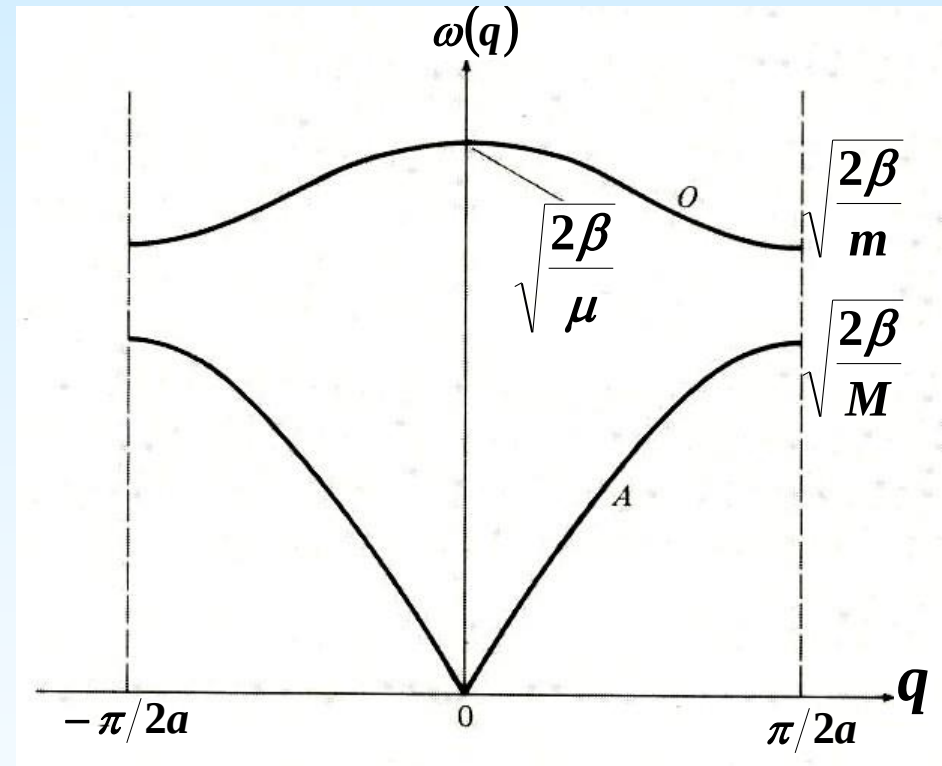
$$(\omega_+)_{\min} = \left(\frac{\beta}{mM} \right)^{\frac{1}{2}} \{ (m + M) + (M - m) \}^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2\beta}{m} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$M > m$, ω_- 格波的频率总比 ω_+ 格波的频率低。

ω_- 频率较低——声学波

ω_+ 频率较高——光学波

声学支顶部和光学支底部出现频率禁区，晶格不能传输这个频率范围的波。禁区宽度取决于 β , m 和 M 之差。





➤ 长波极限 ($q \rightarrow 0$)

声学波:

$$\begin{aligned}\omega_-^2 &= \frac{\beta}{mM} \left\{ (m+M) - \left[(m+M)^2 - 2mM(1 - \cos(2qa)) \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \\ &= \frac{\beta}{mM} (m+M) \left\{ 1 - \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2(qa) \right]^{\frac{1}{2}} \right\}\end{aligned}$$

当 $\frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2(qa) \ll 1$

利用 $X \ll 1 \quad (1-X)^{1/2} = 1 - \frac{1}{2}X \quad \Rightarrow$

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\beta}{m+M}} |\sin(qa)| = \sqrt{\frac{2\beta}{m+M}} a|q|$$



与一维单原子链的情形相同。由完全相同的原子组成的布喇菲格子只有声学波。当 $q \rightarrow 0$, $\omega_- \rightarrow 0$

光学波：

$$\begin{aligned}\omega_+^2 &= \frac{\beta}{mM} \left\{ (m+M) + \left[(m+M)^2 - 2mM(1 - \cos(2qa)) \right]^{\frac{1}{2}} \right\} \\ &= \frac{\beta}{mM} (m+M) \left\{ 1 + \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2(qa) \right]^{\frac{1}{2}} \right\}\end{aligned}$$

在 $\frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2(qa) \ll 1$ 近似下，

$$\omega_+^2 = \frac{2\beta}{mM} (m+M) \left\{ 1 - \frac{mM}{(m+M)^2} \sin^2(qa) \right\}$$



3.1 一维原子链的振动

当 $q \rightarrow 0$, $(\omega_+)_{\max} = \sqrt{\frac{2\beta}{\mu}}$ $\mu = \frac{mM}{m+M}$

	声学波	光学波
$q = \pm \frac{\pi}{2a}$	$(\omega_-)_{\max} = \sqrt{\frac{2\beta}{M}}$	$(\omega_+)_{\min} = \sqrt{\frac{2\beta}{m}}$
$q \rightarrow 0$	$(\omega_-)_{\min} = 0$	$(\omega_+)_{\max} = \sqrt{\frac{2\beta}{\mu}}$



(2) 振幅

$$\frac{A}{B} = \frac{2\beta \cos qa}{2\beta - m\omega^2} = \frac{2\beta - M\omega^2}{2\beta \cos(qa)}$$

$$\begin{cases} -m\omega^2 A = \beta(e^{iqa} + e^{-iqa})B - 2\beta A \\ -M\omega^2 B = \beta(e^{iqa} + e^{-iqa})A - 2\beta B \end{cases}$$

声学波：

$$\left(\frac{A}{B}\right)_- = \frac{2\beta - M\omega_-^2}{2\beta \cos(qa)} \quad \omega_-^2 \leq \frac{2\beta}{M}$$

第一布里渊区： $\cos(qa) \geq 0$

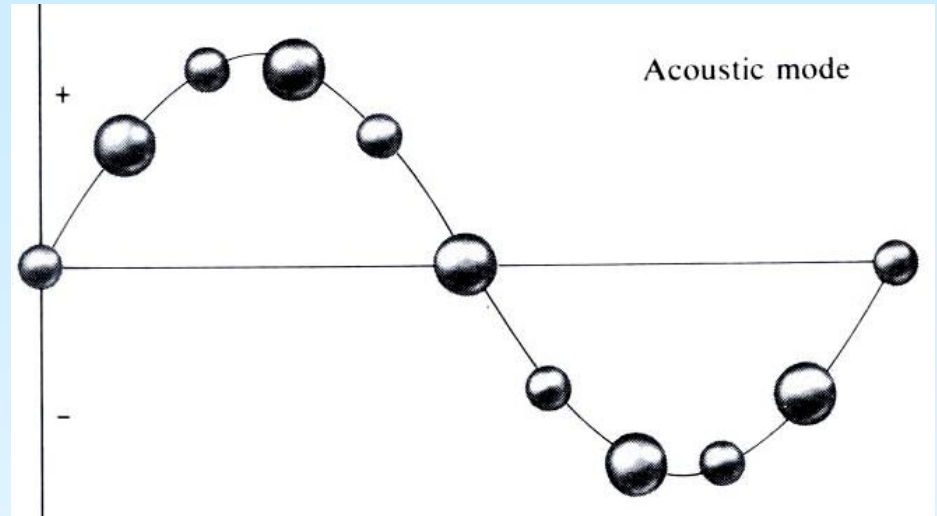
$$\left(\frac{A}{B}\right)_- \geq 0 \quad \text{相邻两种不同原子的振动方向相同.}$$



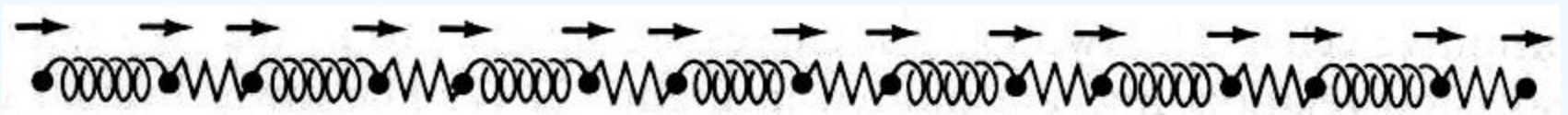
3.1 一维原子链的振动

长波长近似下,

$$q \rightarrow 0, \left(\frac{A}{B} \right)_- \approx 1$$



原胞中两个原子有相同的振幅和位相, 即两个原子的振动完全一样——**长波长声学波**代表**原胞质心的振动**。



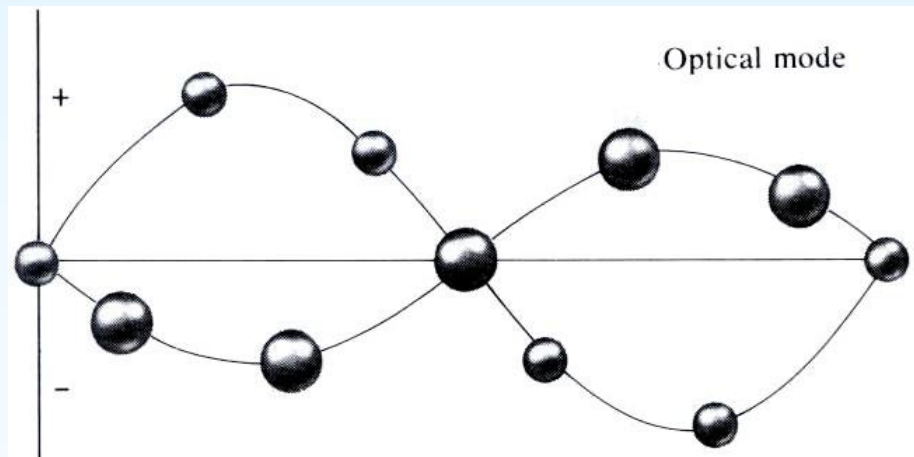


光学波：

$$\left(\frac{A}{B}\right)_+ = \frac{2\beta \cos qa}{2\beta - m\omega_+^2} \quad \omega_+^2 \geq \frac{2\beta}{m}$$

第一布里渊区： $\cos(qa) > 0$

$\left(\frac{A}{B}\right)_+ < 0$ 相邻不同种原子的振动方向相反.



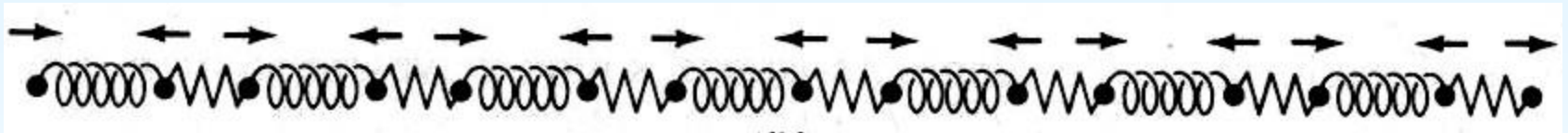


长波长近似下

$$q \rightarrow 0, \quad \left(\frac{A}{B} \right)_+ \approx -\frac{M}{m}$$

$$mA + MB = 0$$

原胞质心保持不动，两个原子以相反位相相对于质心运动。





5. 周期性边界条件

q 取值在第一布里渊区: $-\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a}$

一维双原子链, 有 N 个原胞, 每个原胞含两个不同的原子.

周期性边界条件: $u_1 = u_{2N+1}$

$$e^{i2Nqa} = 1 \quad \Rightarrow$$

$$2qNa = 2\pi l, \quad l \text{--整数}$$

$$q = \frac{l\pi}{Na} \quad -\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a} \quad \Rightarrow \quad -\frac{N}{2} < l \leq \frac{N}{2}$$



l 取 $-N/2 \sim N/2$ 之间的整数, N 个取值 $\rightarrow q$ 的取值有 N 个, 即原胞数。对每一个 q , 有两种振动模式。

第一布里渊区, $2N$ 个独立振动模式。

原胞数 N , 每一原胞中的原子数 P

波矢(q)数目 = 晶体原胞数 N

振动频支数目: $\propto P$

振动频率数目: $\propto PN$



3.2 三维晶格振动

一. 三维简单格子

一维：

$$\text{运动方程: } m \frac{d^2 u_n}{dt^2} = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$$

$$\text{解: } u_n = A e^{i(qx_n - \omega t)} = A e^{i(qna - \omega t)}$$

三维：每一原子具有相同形式的运动方程，其解形式：

$$\vec{u}_n = \vec{A} e^{i(\vec{q} \cdot \vec{R}_n - \omega t)}$$



$\vec{q}$ 指明波长、传播方向;

$\vec{A}$ 给出振幅及原子振动的方向, 表明了波的偏振情况.

$\vec{A} // \vec{q}$: 纵波; $\vec{A} \perp \vec{q}$: 横波

将 $\vec{u}_n = \vec{A} e^{i(\vec{q} \cdot \vec{R}_n - \omega t)}$ 代入原子的运动方程, 得到包含 $\vec{A}$ 的分量 A_x, A_y, A_z 的三个联立方程.

等价于 3×3 的矩阵方程

得到 3×3 行列式方程



是 ω^2 的三次方程，这个方程的根导致三个不同的色散关系，即3支色散关系。（维数 $r \cdot 1$ ）

这三支曲线都通过原点，在这个点阵中都是声学波。

注意：

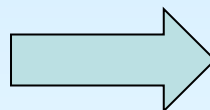
对三维情形，色散关系在 $\bar{q}$ 空间不一定是各向同性。二维图形只能表示在某一 $\bar{q}$ 方向上的色散关系。要完全表示色散关系，需要给出整个三维空间各点的频率，用绘制 $\bar{q}$ 空间频率等值面来完成。



二. 三维复式格子

原胞内有 P 个不同的原子，每个原子对应一运动方程，一个原胞共有 P 个方程(矢量方程)。

等价于 $3P$ 个标量方程



$3P \times 3P$ 秩矩阵方程

是 ω^2 的 $3P$ 次方程，有 $3P$ 个根，导致 $3P$ 支色散关系；其中3个根在 $\bar{q} = 0$ 时总是趋于零——3个声学支，其余 $3P-3$ 个根，为光学支。



振动频支数 = 原胞维数 (r) $\times$ 原胞内原子数 (P)
= 原胞自由度数 (rP)

三. 第一布里渊区

$\bar{q}$ 和 $\bar{q} + \bar{G}_h$ 描述同一种原子振动模式，取一个倒格子原胞内的 $\bar{q}$ 值，即能描述所有可能的格波状态。

选 $\bar{q} = 0$ 为中心，体积为倒格子原胞大小的对称区域——
第一布里渊区：

$$-\frac{b_i}{2} < q_i \leq \frac{b_i}{2}$$



四. 周期性边界条件

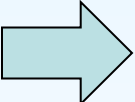
晶体有 N 个原胞，沿 $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$ 方向的原胞数分别为：

$$N_1, N_2, N_3 \quad N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$$

周期性边界条件：

$$e^{iN_i q_i a} = 1$$

$$N_i q_i a = 2\pi l_i \quad l_i \text{ —— 整数}$$


$$q_i = \frac{l_i 2\pi}{N_i a_i}$$



$$-\frac{b_i}{2} < q_i \leq \frac{b_i}{2} \quad -\frac{1}{2} \frac{2\pi}{a_i} < \frac{l_i 2\pi}{N_i a_i} \leq \frac{1}{2} \frac{2\pi}{a_i}$$

$$\boxed{-\frac{N_i}{2} < l_i \leq \frac{N_i}{2}} \quad l_i \text{ 取值 } N_i \text{ 个, } q_i \text{ 取值 } N_i \text{ 个}$$

$\bar{q}$ 取值总数: $N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$ ——晶体中的原胞数.

一个原胞内有 P 个不同原子, 则有 $3P$ 个不同的振动模式,
其中3支声学波;

具有 N 个原胞的晶体中, 共有 $3PN$ 个振动模式; 其中 $3N$ 个
声学波, $3N(P-1)$ 个光学波.



晶格振动波矢 ($\bar{q}$) 数目 = 晶体的原胞数 N

每一波矢晶格振动的频率支数 = 原胞自由度数 = rP

晶格振动频率的数目 = rPN



3.3 简正坐标 声子

一. 简正模式与集体运动

一维单原子晶格： N 个原胞， N 个独立振动模式，在简谐近似及只考虑最近邻相互作用时，则

势能：
$$U = \frac{\beta}{2} \sum_n (u_{n+1} - u_n)^2$$

动能为：
$$T = \frac{1}{2} M \sum_n \dot{u}_n^2$$

系统的总能量：

$$H = \frac{1}{2} M \sum_n \dot{u}_n^2 + \frac{\beta}{2} \sum_n (u_{n+1} - u_n)^2$$



$$u(na, t) = Ae^{i(qna - \omega t)} \quad \text{波函数}$$

对晶格振动做傅立叶变换，可以化为一系列正交归一完备的平面波的叠加。因此，我们可以把描述从实空间原子坐标的 u_n 转换为广义坐标——波函数分量的振幅 A_q

$$q_s = N^{-1/2} \sum_k Q_k \exp(iks a)$$

注意：这里 q 同 u

$$Q_k = N^{-1/2} \sum_s q_s \exp(-iks a)$$

逆变换

取周期性边界条件

$$q_s = q_{s+N}$$

$$k = 2\pi n / Na \quad ; \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \left(\frac{1}{2} N - 1 \right), \frac{1}{2} N$$



同理，对动量做傅立叶变换

$$p_s = N^{-1/2} \sum_k P_k \exp(-iksa); \quad P_k = N^{-1/2} \sum_s p_s \exp(iksa)$$

对易关系：

$$\begin{aligned} [Q_k, P_{k'}] &= N^{-1} \left[\sum_r q_r \exp(-ikra), \sum_s p_s \exp(ik'sa) \right] \\ &= N^{-1} \sum_r \sum_s [q_r, p_s] \exp[-i(kr - k's)a] . \end{aligned}$$

已知

$$[q_r, p_s] = i\hbar \delta(r, s)$$

$$\begin{aligned} \sum_r \exp[-i(k - k')ra] &= \sum_r \exp[-i2\pi(n - n')r/N] \\ &= N\delta(n, n') = N\delta(k, k') , \end{aligned}$$



对易关系:

$$[Q_k, P_{k'}] = N^{-1} i\hbar \sum_r \exp[-i(k - k')ra] = i\hbar \delta(k, k')$$

势能项:

$$\begin{aligned} \sum_s p_s^2 &= N^{-1} \sum_s \sum_k \sum_{k'} P_k P_{k'} \exp[-i(k + k')sa] \\ &= \sum_k \sum_{k'} P_k P_{k'} \delta(-k, k') = \sum_k P_k P_{-k} ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_s (q_{s+1} - q_s)^2 &= N^{-1} \sum_s \sum_k \sum_{k'} Q_k Q_{k'} \exp(iksa) [\exp(ika) - 1] \\ &\quad \times \exp(ik'sa) [\exp(ik'a) - 1] = 2 \sum_k Q_k Q_{-k} (1 - \cos ka) \end{aligned}$$



哈密顿量:

$$H = \sum_k \left\{ \frac{1}{2M} P_k P_{-k} + C Q_k Q_{-k} (1 - \cos ka) \right\}$$

定义

$$\omega_k \equiv (2C/M)^{1/2} (1 - \cos ka)^{1/2}$$

则哈密顿量化为

$$H = \sum_k \left\{ \frac{1}{2M} P_k P_{-k} + \frac{1}{2} M \omega_k^2 Q_k Q_{-k} \right\}$$

利用量子力学运动方程

$$i\hbar \dot{Q}_k = [Q_k, H] = i\hbar P_{-k}/M$$

进一步有

$$i\hbar \ddot{Q}_k = [\dot{Q}_k, H] = M^{-1} [P_{-k}, H] = -i\hbar \omega_k^2 Q_k$$

即

$$\ddot{Q}_k + \omega_k^2 Q_k = 0$$



频率依赖的单个谐振子方程

$$\ddot{Q}_k + \omega_k^2 Q_k = 0$$

求解

$$\epsilon_k = \left(n_k + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_k$$

整个系统的声子谱

$$U = \sum_k \left(n_k + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_k$$

新的动量P和空间坐标Q反映整体运动——简正坐标.



引入产生、湮灭算符

$$a_k^+ = (2\hbar)^{-1/2}[(M\omega_k)^{1/2}Q_{-k} - i(M\omega_k)^{-1/2}P_k] ;$$

$$a_k = (2\hbar)^{-1/2}[(M\omega_k)^{1/2}Q_k + i(M\omega_k)^{-1/2}P_{-k}] .$$

逆变换

$$Q_k = (\hbar/2M\omega_k)^{1/2}(a_k + a_{-k}^+) ;$$

可证明

$$P_k = i(\hbar M\omega_k/2)^{1/2}(a_k^+ - a_{-k}) .$$

$$\hbar\omega_k(a_k^+a_k + a_{-k}^+a_{-k}) = \frac{1}{2M} (P_kP_{-k} + P_{-k}P_k) + \frac{1}{2} M\omega_k^2(Q_kQ_{-k} + Q_{-k}Q_k)$$

则

$$H = \sum_k \left\{ \frac{1}{2M} P_kP_{-k} + CQ_kQ_{-k}(1 - \cos ka) \right\}$$

化为

$$H = \sum_k \hbar\omega_k \left(a_k^+a_k + \frac{1}{2} \right)$$

即，一维单原子链可转化为k空间的一系列独立谐振子。



二. 声子(phonon)

声子：晶格振动中格波的能量量子。

根据量子理论，振子的能量是量子化的，本征值为

$$\varepsilon_l = \left(\frac{1}{2} + n_l \right) \hbar \omega_l$$

晶格振动的总能量为：

$$\varepsilon = \sum_l \left(\frac{1}{2} + n_l \right) \hbar \omega_l$$

每个振动模式的能量均以 $\hbar \omega_l$ 为单位，能量递增为

$\hbar \omega_l$ 的整数倍——声子的能量；

一个格波就是一个振动模式，对应一种声子。



从基态 $\frac{1}{2}\hbar\omega_l$ 激发至 $\left(\frac{1}{2} + n_l\right)\hbar\omega_l$ 的激发态，能量差为 $n_l\hbar\omega_l$ ，相当于产生 n_l 个频率为 ω_l 的声子。

准粒子： ■ 能量： $\hbar\omega$

■ 准动量 (晶体动量): $\vec{p} = \hbar\vec{q}$

■ 处于 i 、 q 态声子的平均数：

$$\bar{n}_i(q) = \frac{1}{e^{\hbar\omega_i(\vec{q})/k_B T} - 1}$$

——声子是玻色子，
满足玻色-爱因斯坦统计

格波在晶体中传播受到散射→声子与晶体中原子的碰撞；

电子波在晶体中的散射→电子与声子的碰撞。